

Curso de desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

Módulo formativo 3: Implantación de aplicacións web en contornos de internet, intranet e extranet

Tema 5: Verificación de aplicacións web

Características dun proceso de probas

Tipos de probas

Deseño e planificación de probas. Estratexias comúns

Consideracións de confidencialidade e datos persoais

Automatización de probas. Ferramentas

Características dun proceso de probas

O proceso de verificación dunha aplicación web ten como obxectivo garantir que cumpre os requisitos funcionais e non funcionais definidos. Algunhas características clave deste proceso son:

- **Planificación estruturada:** definir o alcance, as probas a realizar, responsables e calendarios.
- **Documentación:** rexistro das probas realizadas e dos resultados.
- **Reproducibilidade:** as probas deben poder executarse múltiples veces con resultados consistentes.
- **Cobertura:** asegurarse de que todos os compoñentes clave da aplicación foron probados.
- **Obxectividade:** basearse en criterios técnicos e medibles.

Tipos de probas

Probas funcionais

Verifican que a aplicación cumpre cos requisitos especificados e realiza correctamente as funcionalidades esperadas.

- **Exemplo:** enviar un formulario e recibir unha confirmación.

Probas estruturais

Céntranse na estrutura interna do código fonte. Úsanse para validar lóxicas internas ou cubrir con tests unidades do sistema.

- **Exemplo:** test unitarios de funcións PHP con PHPUnit.

Probas de integración con sistemas externos

Verifican que a comunicación con APIs, bases de datos ou servizos externos funciona correctamente.

- **Exemplo:** chamada á API de pagamento ou servizo de correo.

Probas de usabilidade e accesibilidade

Comproban se a aplicación é sinxela de usar e accesible para persoas con discapacidade.

- **Ferramentas como:** Lighthouse, WAVE ou validadores WCAG.

Probas de detección de erros (caixa negra)

Verifican o funcionamento sen coñecer o código interno. Avalían como responde o sistema a diferentes entradas.

- **Exemplo:** introducir datos inválidos nun formulario.

Probas de seguridade

Buscan vulnerabilidades como inxeccións SQL, XSS, CSRF, etc.

- **Ferramentas:** OWASP ZAP, Burp Suite.

Probas de rendemento

Analizan como responde a aplicación baixo carga. Inclúen probas de carga, estrés e resistencia.

- **Ferramentas:** Apache JMeter, k6.

Probas de integridade de datos

Verifican que os datos se almacenan e procesan correctamente sen perdas ou corrupción.

- **Exemplo:** inserción e actualización correcta en base de datos.

Deseño e planificación de probas. Estratexias comúns

- Probas manuais vs automatizadas
- Estratexia de cobertura mínima viable: probar as funcións clave
- Pirámide de probas: test unitarios (base), test de integración (medio), test E2E (pico)

Pasos típicos:

1. Definir casos de uso.
2. Identificar escenarios críticos.
3. Crear scripts de proba.
4. Establecer criterios de éxito.
5. Programar execucións.

Consideracións de confidencialidade e datos persoais

- Evitar usar datos reais de usuarios.
- Empregar datos ficticios ou anonimización.
- Garantir que os datos sensíbles non se expoñen en rexistros ou erros.

Automatización de pruebas. Ferramentas

Automatizar permite executar probas de forma repetitiva e fiable.

Ferramentas comúns:

- **PHPUnit:** probas unitarias en proxectos PHP.
- **Selenium:** probas E2E en navegador.
- **Cypress:** probas frontend modernas.
- **Jest:** para proxectos JavaScript.
- **Postman/Newman:** probas de APIs REST.
- **Playwright:** alternativa a Selenium/Cypress.

Vantaxes:

- Aforro de tempo.
- Maior cobertura.
- Integración con CI/CD (por exemplo, con GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins...).

Proposta de exercicio práctico

Obxectivo: Automatizar unha proba funcional dun formulario nunha aplicación web.

1. Crear unha páxina con formulario (nome, email, mensaxe).
2. Engadir validación en cliente e servidor.
3. Automatizar a proba co validador de formularios de Playwright ou Selenium.
4. Probar entradas válidas e inválidas e verificar o resultado.